

03_QUESTOES_CONTEXTUALIZADAS

Banco de Questões Contextualizadas — ENGENHARIA FLORESTAL

MAT 146 · Cálculo I · UFV · 40 questões (mín. 8 por unidade) em 3 níveis + gabarito

N1 procedimental · **N2** conceitual · **N3** aplicação/transferência · = bloco bônus (02_ROTEIRO_AULAS.md). **Integridade:** dados numéricos **ilustrativos** (fictícios).

Unidade 1 — Limites e Continuidade (8 questões)

Flo-U1-01 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} (5x+3)$.

Flo-U1-02 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{80}{x}$.

Flo-U1-03 (N1) Calcule $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$.

Flo-U1-04 (N2) Determine: (a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ · (b) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ · (c) existe o limite?

Flo-U1-05 (N2) Volume médio $\bar{V}(t) = \frac{8t}{t+6}$ (m³). Calcule $\lim_{t \rightarrow \infty} \bar{V}(t)$ e descreva a assíntota.

Flo-U1-06 (N2) $f(x) = \frac{x^2 - 25}{x - 5}$: (a) limite em 5; (b) $f(5)$? (c) contínua em 5?

Flo-U1-07 (N3) O incremento médio anual de um povoamento aproxima-se de $12 \text{ m}^3/\text{ha}/\text{ano}$ quando $t \rightarrow \infty$ (**ilustrativo**). Interprete $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 12$ e por que pode não igualar 12 em tempo finito.

Flo-U1-08 (N3) Custo total de colheita por partes (fase I e II, **ilustrativo**) — onde checar continuidade na troca de regime operacional?

Unidade 2 — Derivadas (8 questões)

Flo-U2-01 (N1) Derive $f(x) = 9x^5 - 4x$.

Flo-U2-02 (N1) Derive $f(x) = (3x-2)^4$.

Flo-U2-03 (N1) Derive $f(t) = e^{-0,05t}$.

Flo-U2-04 (N2) $V(t) = 8t + 0,3t^2$ (m^3). Calcule $V'(15)$ e interprete com unidade.

Flo-U2-05 (N2) Definição de $f'(a)$ como limite.

Flo-U2-06 (N2) Se $f'(x) > 0$ em (a,b) , o que se afirma sobre f ?

Flo-U2-07 (N3) Taxa média de $V(t) = 8t + 0,3t^2$ em $[0,15]$. Compare com $V'(15)$.

Flo-U2-08 (N3) Custo total de transporte $C(x) = 0,001x^3 - 0,3x^2 + 40x + 200$ (R, x em t, **ilustrativo**). Custo marginal em $x = 50$.

Unidade 3 — Aplicações da Derivada (8 questões)

Flo-U3-01 (N1) $f(x) = x^2 - 8x + 7$: (a) f' ; (b) críticos; (c) máx/mín.

Flo-U3-02 (N1) $f(x) = x^3 - 12x$: (a) f' ; (b) críticos; (c) classifique.

Flo-U3-03 (N1) $L(x) = -2x^2 + 40x + 80$: (a) críticos; (b) confirmar máximo; (c) $L_{\max}$.

Flo-U3-04 (N2) Enuncie o TVM e relate a problemas de safra em $[a,b]$.

Flo-U3-05 (N2) Se f' muda de + para - em a , que extremo local? Teste da 1ª derivada.

Flo-U3-06 (N2) Inflexões de $f(x) = x^4 - 4x^3$ via f'' .

Flo-U3-07 (N3) Taxa de corte que maximiza $L(x) = -2x^2 + 40x + 80$ (unid. ilustrativas): (a) L' ; (b) x^* ; (c) $L(x^*)$; (d) L'' .

Flo-U3-08 (N3) Caixa de mudas com base quadrada, **sem tampa**, volume $V = x^2h = 1000 \text{ cm}^3$; área de material $A = x^2 + 4xh$. Minimize A : x^* , h^* , $A_{\min}$ (1 casa onde necessário).

Unidade 4 — Integrais (8 questões)

Flo-U4-01 (N1) $\int 7x^6 dx$.

Flo-U4-02 (N1) $\int (10x^4 - 6x) dx$.

Flo-U4-03 (N1) $\int_0^6 5x dx$.

Flo-U4-04 (N2) TFC em palavras + $\int_0^x f(t) dt$.

Flo-U4-05 (N2) $\int xe^x dx$ por partes.

Flo-U4-06 (N2) Indefinida vs. definida (objeto florestal de cada).

Flo-U4-07 (N3) Seção do empilhamento $A(s) = 1,2 - 0,03s$ (m^2), $s \in [0,20]$ m. Volume total.

Flo-U4-08 (N3) Perfil de altura de copas $H(x) = 30 - x$ (m) de $x = 0$ a 10 (do centro do talhão, **ilustrativo**). Média de H no intervalo via integral.

Unidade 5 — Aplicações da Integral e EDO (8 questões)

Flo-U5-01 (N1) $\frac{dy}{dx} = 10x$, $y(0) = 3$.

Flo-U5-02 (N1) $\frac{dy}{dt} = -0,2y$, $y(0) = 800$.

Flo-U5-03 (N1) Área sob $y = 4x$ em $[0,5]$.

Flo-U5-04 (N2) Separação de variáveis para $\frac{dy}{dt} = ky$.

Flo-U5-05 (N2) Papel da condição inicial na EDO.

Flo-U5-06 (N2) Se $N(t) = N_0 e^{rt}$ com $r > 0$, o que acontece com N quando $t \rightarrow \infty$?

Flo-U5-07 (N3) Biomassa $S(t) = 5000e^{-0,05t}$ (t, anos, **ilustrativo**): (a) EDO + CI; (b) $S(20)$; (c) meia-vida (1 casa).

Flo-U5-08 (N3) População regenerativa $\frac{dP}{dt} = 0{,}15P$, $P(0) = 1000$ (**ilustrativo**): (a) $P(t)$; (b) $P(5)$; (c) tempo para dobrar (2 casas).

GABARITO — Engenharia Florestal

U1

- **01:** 13.
- **02:** 0.
- **03:** $8(x + 4)$.
- **04:** (a) $+\infty$ · (b) $-\infty$ · (c) **não existe**.
- **05:** $\lim = 8$; assíntota horizontal $y = 8 \text{ m}^3$ (teto do modelo).
- **06:** (a) 10 · (b) **não** · (c) **não contínua**.
- **07:** Tendência a **teto 12 m³/ha/ano**; assíntota não implica atingir em tempo finito.
- **08:** Igualdade das laterais do limite + igualdade com o valor da peça na troca de regime (três condições de continuidade).

U2

- **01:** $45x^4 - 4$.
- **02:** $12(3x-2)^3$.
- **03:** $f'(t) = -0,05e^{-0,05t}$.
- **04:** $V'(t) = 8 + 0,6t$ $V'(15) = 17 \text{ m}^3/\text{ano}$ (incremento corrente no 15º ano).
- **05:** $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
- **06:** f estritamente crescente em (a,b) .
- **07:** Média $= \frac{V(15)-V(0)}{15} = \frac{187,5}{15} = \mathbf{12,5} \text{ m}^3/\text{ano} \neq V'(15) = 17$ — média no intervalo $\neq$ taxa no instante.
- **08:** $C'(x) = 0,003x^2 - 0,6x + 40$ $C'(50) = 7,5 - 30 + 40 = \mathbf{17,5}$ (custo da próxima tonelada, na margem).

U3

- **01:** $f = 2x - 8$; crítico $x = 4$; $f(4) = -9$; $f'' = 2 > 0$ **mínimo**.

- **02:** $f = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$; críticos ± 2 ; $x = -2$: máx local ($f = 16$); $x = 2$: mín local ($f = -16$).
- **03:** (a) $L' = -4x + 40$; (b) $x^* = 10$; (c) $L(10) = 280$; (d) $L'' = -4 < 0$ máximo.
- **04:** Contínua em $[a,b]$ atinge máx e mín absolutos — comparar críticos + bordas resolve a safra.
- **05: Máximo local.**
- **06:** $f'' = 12x(x-2)$; inflexões em $x = 0$ e $x = 2$.
- **07:** (a) $-4x + 40$ · (b) $x^* = 10$ m³/ha/ano · (c) 280 (unid. ilustrativas) · (d) $-4 < 0$.
- **08:** $h = 1000/x^2$; $A = x^2 + 4000/x$; $A' = 2x - 4000/x^2 = 0 \Rightarrow x^3 = 2000 \Rightarrow x = \sqrt[3]{2000} \approx 12,6$ cm; $h \approx 1000/158,7 \approx 6,3$ cm; $A_{\min} = 3 \cdot 2000^{2/3} \approx 476,2$ cm² (verifique $A'' > 0$).

U4

- **01:** $x^7 + C$.
- **02:** $2x^5 - 3x^2 + C$.
- **03:** $\frac{5}{2}x^2 \Big|_0^6 = 90$.
- **04:** TFC: integral definida = diferença de antiderivadas; $\int_0^x f(x) dx = F(x) - F(0)$.
- **05:** $\int x e^x dx = x e^x - e^x + C$.
- **06:** Indefinida = família (+C); definida = **número** (volume/área assinada no trecho).
- **07:** $\int_0^{20} (1,2 - 0,03s) ds = [1,2s - 0,015s^2]_0^{20} = 24 - 6 = 18$ m³.
- **08:** $\int_0^{10} (30 - x) dx = [30x - \frac{x^2}{2}]_0^{10} = 300 - 50 = 250$; média = 25 m.

U5

- **01:** $y = 5x^2 + C$; $y(0) = 3 \Rightarrow y = 5x^2 + 3$.
- **02:** $y = 800e^{-0,2t}$.
- **03:** $\int_0^5 4x dx = [2x^2]_0^5 = 50$.

- **04:** $\frac{dy}{y} = k \, dt \Rightarrow \ln|y| = kt + \alpha \Rightarrow y = Ae^{kt}$.
- **05:** Escolhe a solução particular (valor inicial da população/biomassa).
- **06:** $N \rightarrow \infty$ (crescimento exponencial ilimitado no modelo — alertar para limites reais).
- **07:** (a) $\frac{dS}{dt} = -0,05 S$, $S(0) = 5000$ · (b) $S(20) = 5000e^{-1} \approx 1839$ t · (c) $\ln 2/0,05 \approx 13,9$ anos.
- **08:** (a) $P(t) = 1000e^{0,15t}$ · (b) $P(5) = 1000e^{0,75} \approx 1000(2,117) \approx 2117$ · (c) $e^{0,15t} = 2 \quad t = \ln 2/0,15 \approx 4,62$.

Material didático MAT 146 · UFV · banco contextualizado Engenharia Florestal · dados ilustrativos.